LEHRERHINWEISE W0

Die Antike

WELT 0 AUF EINEN BLICK

Die Antike – Sparta & Rom, ca. 500 v. Chr. – 50 v. Chr. · Akzent Terrakotta · DS 1–3 · Level 0.1–0.4 · Boss online „Der Bote des Feldherrn“ · Papier-Boss „Das Mosaik von Pompeji“ · Artefakt: **Skytale**.

Ziele. Nach Welt 0 können die Lernenden die Grundbegriffe sicher verwenden, Transposition und Substitution unterscheiden und an Beispielen anwenden, Caesar mit A = 1 von Hand und als Struktogramm/Java umsetzen, die Unsicherheit einfacher Verfahren mit Schlüsselraum, Brute Force und Kerckhoffs begründen und ein fremdes Verfahren mit der 5-Schritte-Methode bearbeiten.

DS	Thema	Level	Highlight
1	**Kickoff + Die Skytale von Sparta**	0.1	Kickoff-Präsentation, Lab-Beitritt über das Portal, Archivfund, 📼 00
2	**Caesars Botschaft**	0.2	🔴 Funkraum „Botenlauf“, 📼 01
3	**Die Werkstatt des Schreibers** + **Fremde Chiffre I**	0.3, 0.4	Online-IDE-Gerüst `CaesarWerkstatt`, Boss W0 frei

Kompetenzen (KC 2017, Modul Kryptologie, Einführungsphase)

KC-Kompetenz („Die Schülerinnen und Schüler …“)	Niveau	Level
„beschreiben das Prinzip der Transposition und der Substitution zur Verschlüsselung von Daten.“	kern	0.1, 0.2, 0.4
„implementieren monoalphabetische Verfahren, u. a. Caesar-Verfahren.“	kern	0.3
„beurteilen die Sicherheit einfacher Verschlüsselungsverfahren.“	kern	0.1–0.4, Bosse
angrenzend Modul Codierung: „beschreiben grundlegende Codierungen von Daten, u. a. Dualzahlen, ASCII …“	kern	0.1 (Codierung ≠ Verschlüsselung), 0.3 (ASCII)
prozessbezogen: PK2.2 (in ausführbare Prozesse umsetzen), PK3.3 (begründen), PK2.1 (Struktogramm, eA-Vertiefung), IK2.3	kern / eA	0.3, alle

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

DS 1 – Kickoff + Die Skytale von Sparta (Level 0.1)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Einstieg	5	Kickoff-Folien K1/K2: „Ein Brief, den niemand lesen soll" – Lehrkraft hält einen versiegelten Umschlag hoch: „Wie bekommt ihr eine Nachricht zu jemandem, ohne dass der Bote sie lesen kann?" (Sammeln: verstecken, Geheimsprache, Code, Schloss).	Plenum	Kickoff-Präsentation
Kickoff	15	Rahmenhandlung (Chronoskop, Archiv, Archivarin), Alice/Bob/Eve, die zwei Rollen 🛡️ Kryptografie / 🔍 Kryptoanalyse, Zeitleiste der 7 Epochen, Abitur-Bezug („Am Ende steht Eves Chiffre – genau das Abiturformat"), Punkte/Ränge/Artefakte, Funkraum.	Plenum	Kickoff-Präsentation
Lab-Beitritt	10	Alle melden sich im Portal **InfoLabs** an (`labs.frankjuchim.de`, persönlicher Code), geben unter „Kurs beitreten" den **Kurscode** ein, wählen den Kurs und klicken auf **„Weiter zu Kryptos"** (SSO, kein eigenes Passwort). Erster Blick auf die Zeitleiste; Tischgruppen = Teams (Teamname aus fester Liste). Video 📼 00 als Hausaufgabe.	Einzel	Kickoff-Folie „Einsteigen!", Kurscode an der Tafel, Tablets
Archivfund	10	Folie „Die Botschaft am Stab": Lederstreifen-Geheimtext. Papierstreifen + Bleistift/Stift als „Stab": Teams wickeln und probieren. Erste Lösung vorstellen lassen (u = 4). Begriffe Klartext/Geheimtext/Schlüssel am Fund benennen.	Teams	W0 F1–F3, Papierstreifen (A4 längs, 1,5 cm breit)
Erarbeitung	15	Grundbegriffe: Kryptologie = Kryptografie + Kryptoanalyse, Klartext/Geheimtext/Schlüssel, ver-/entschlüsseln; **Codierung ≠ Verschlüsselung** (Murmelrunde: Morsecode, ASCII, Skytale – was ist geheim?); Transposition vs. Substitution.	Plenum, Partner	W0 F4–F8, Akte W0·1 AW 1
Übung	25	Akte W0·1, Archivwissen 2–4 + Aufträge 2–5 (Skytale, Gartenzaun), schnelle Teams Auftrag 6 (Fleißner, Schablone ausschneiden) und 7 (eA). Lehrkraft geht mit Folie „Falle P4: Füllzeichen" herum.	Partner	Akte W0·1, Schablonenvorlage, Werkzeug Skytale & Gitter
Lab	8	Level 0.1 starten (Aufgaben 01–03), Archivfund W0-AF im Lab eintragen (ohne Punkte, schaltet die Zeitleiste frei).	Einzel	Lab
Abschluss	2	Ausblick: „Caesar hat nicht vertauscht, sondern ersetzt. Nächste Stunde: Funkraum!" Hausaufgabe: Level 0.1 fertig, 📼 00.	Plenum	W0 F9 „Ausblick"
Summe	**90**			

DS 2 – Caesars Botschaft (Level 0.2)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	Warm-up-Karten WU-W0-01 bis -04 (Begriffe, Codierung, Skytale, Gartenzaun) im Leitner-Trainer oder als Kartenstapel.	Einzel	Lab Warm-up, Karten
Einstieg	5	Folie „Ein Brief aus Gallien": `UXHFN CXJLQ VODJH U` – „Diesmal ist nichts vertauscht. Was ist passiert?" (Hinweis: Sueton berichtet von der Verschiebung um 3.)	Plenum	W0 F10–F11
Erarbeitung	15	Substitution, Caesar, **Alphabetleiste A = 1 … Z = 26**, Chiffrierscheibe; Verschlüsseln an der Leiste, dann Formel `c = ((p + k − 1) mod 26) + 1`; **Falle P2:** W + 3 → 26 mod 26 = 0 → Z.	Plenum	W0 F12–F16, Werkzeug Chiffrierscheibe, Akte W0·2 AW 1–2
Übung	10	Akte W0·2 Aufträge 1–3 (verschlüsseln, entschlüsseln, Formel-Tabelle).	Partner	Akte W0·2

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Funkraum	25	🔴 **„Botenlauf“**: 2–3 Teampaare Alice/Bob, 1–2 Eve-Teams; drei Runden à 6 min; Beamer zeigt das Netz.	Teams	Funkraum, Rollenkarten, Schlüsselkarten (KR_W0_Funkraum_Botenlauf)
Sicherung	15	Auswertung Botenlauf: Wie lange brauchte Eve? Warum? → **Schlüsselraum** (26 Schlüssel, 25 sinnvoll, k = 0 schwach), **Brute-Force-Angriff**, **Kerckhoffs-Prinzip** („Die Sicherheit darf nur vom Schlüssel abhängen.“), Caesar ∘ Caesar = Caesar (P8).	Plenum	W0 F18–F21, Akte W0·2 AW 3–4
Lab/Abschluss	10	Level 0.2 (01–05); Hausaufgabe: Akte W0·2 Aufträge 4–7 + Abi-Check, 📼 01.	Einzel	Lab
Summe	**90**			

DS 3 – Die Werkstatt des Schreibers (Level 0.3) + Fremde Chiffre I (Level 0.4)

Phase	Zeit	Inhalt / Impuls	Sozialform	Material
Warm-up	10	WU-W0-05 bis -09 (Caesar, Z-Falle, Schlüsselraum, Kerckhoffs, Caesar ∘ Caesar).	Einzel	Lab Warm-up
Erarbeitung	15	Vom Papier zum Algorithmus: ASCII (EH-Anlage), Zählbasis A = 0 vs. A = 1 (P1), Struktogramm `verschluesseln` nach EH §5 (nur erlaubte Zeichenketten-Operationen!), Trace mit „hof“, k = 4.	Plenum, Partner	W0 F22–F25, Akte W0·3
Implementierung	20	Online-IDE: Gerüst `KR_W0_CaesarWerkstatt_Geruest.txt` importieren, Stufe **Basis** (+ Erweiterung, wer schneller ist); Falle % in Java (P2).	Einzel/Partner	Online-IDE, Gerüst, Folie „Online-IDE: Caesar-Werkstatt“
Fremde Chiffre I	25	**Die 5-Schritte-Methode** (WK2) zum ersten Mal: Polybios-Quadrat und Atbash kurz einführen (5 min), dann Akte W0·4 „Die Fackelchiffre“ in Partnerarbeit Schritt für Schritt; Besprechung Schritt 4–5 (Einordnen, Beurteilen) im Plenum.	Partner, Plenum	W0 F26–F29, Akte W0·4, WK2
Lab/Boss	15	Level 0.4; wer 60 % der Level-Punkte hat: **Boss „Der Bote des Feldherrn“** (25 min, ab jetzt frei, auch zu Hause).	Einzel	Lab
Abschluss	5	Rückblick Antike: Transposition, Substitution, Schlüsselraum, Kerckhoffs. Ausblick Bagdad: „Caesar fiel durch Ausprobieren. Was, wenn es 400 Quadrillionen Schlüssel gibt?“ Hausaufgabe: Online-IDE Erweiterung (Experte freiwillig/eA), Boss W0, Papier-Boss als Übung (optional).	Plenum	W0 F30
Summe	**90**			

Der **Papier-Boss „Das Mosaik von Pompeji“** (60 min, 24 BE) wird als Hausaufgabe, Vertretungsstunde oder Pufferstunde eingesetzt.

Typische Schwierigkeiten

Schwierigkeit	Falle	Gegenmittel
Skytale: zeilenweise statt spaltenweise eingetragen beim Entschlüsseln	P3	Merksatz „Was spaltenweise gelesen wurde, wird spaltenweise eingetragen“; Werkzeug zeigt Pfeile.
Füllzeichen vergessen, Spalten ungleich lang	P4	Erst Länge zählen, s = ⌈n / u⌉ rechnen, X eintragen.
Fleißner-Schablone gegen den Uhrzeigersinn gedreht / Löcher nicht zeilenweise beschriftet	P3, P4	Drehpfeil und „OBEN“ auf der Schablone; Festlegung in jeder Aufgabe nennen.
„Morsecode ist eine Verschlüsselung“	P5	Frage „Was ist geheim?“ immer stellen.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Schwierigkeit	Falle	Gegenmittel
Rest 0 → „@“ oder „A“ statt Z	P2	Formel mit − 1 … + 1; Falle-Folie „Die Null“; Warm-up 06.
A = 1 (Papier) und A = 0 (Java) vermischt	P1	`alphabetNummer` vs. `buchstabeZuZahl` in der Werkstatt; Tabelle Akte W0·3.
Java % negativ	P2	Test `entschluesseln("ABC", 3)`.
„25 oder 26 Schlüssel?“	P7	26 im Schlüsselraum, 25 sinnvoll – beides nennen.
Doppel-Caesar für sicherer halten	P8	Akte W0·2 Auftrag 6, Botenlauf Runde 3.
„Beurteilen“ ohne Urteil	P10	Satzanfang „Insgesamt ist das Verfahren … , weil …“ einfordern.

Differenzierung gA / eA

- **gA:** Akte W0·1 Auftrag 7, Akte W0·3 Auftrag 4/7 und Online-IDE-Stufe Experte entfallen; der Online-Boss zieht nur `kern`-Aufgaben (alle W0-Boss-Aufgaben sind kern).
- **eA:** Experte-Stufe als Pflicht, Abi-Check der Akte W0·3 (Struktogramm-Analyse).
- **Schnelle:** Fleißner-Gültigkeit (256), Kür „eigene Transposition erfinden“ (Vorgriff auf W3).
- **Langsame:** Werkzeuge Skytale & Gitter/Chiffrierscheibe zur Selbstkontrolle, Lab-Tipps, Akte-Aufträge ★ zuerst.

Kürzungsvariante (15-DS-Kurs)

DS 3 kürzen: Struktogramm nur an der Tafel, Online-IDE als Hausaufgabe (Basis + Erweiterung), Fremde Chiffre I als Hausaufgabe mit Besprechung im Warm-up von DS 4. Papier-Boss W0 entfällt (als freiwillige Übung).

Vorbereitung und Technik

- ☐ Kurs im Portal InfoLabs anlegen; Kurscode auf der Kickoff-Folie „Einsteigen!“ eintragen oder an die Tafel schreiben; persönliche Codes der Lernenden bereithalten.
- ☐ Tablets/Laptops; Papierstreifen (A4 längs geschnitten, 1,5 cm) und Stifte/Rundhölzer (Ø ≈ 1 cm) für den Archivfund.
- ☐ Fleißner-Schablonen (Vorlage am Ende von Akte W0·1, ggf. auf Karton).
- ☐ Botenlauf: Rollen-, Schlüssel- und Befehlskarten (`KR_W0_Funkraum_Botenlauf`), Pappscheiben; Szenario in der Funkraum-Regie anlegen.
- ☐ Online-IDE-Gerüst `KR_W0_CaesarWerkstatt_Geruest.txt` (Ordner `Welt0_Antike/3_Online-IDE`) in den Kurs-Workspace legen; Musterlösung `KR_W0_CaesarWerkstatt_LSG.txt` liegt in `5_Loesungen` (nur Lehrkraft).
- ☐ Werkzeug-Freigaben: Skytale & Gitter ab DS 1, Chiffrierscheibe ab DS 2 (in Bossen gesperrt; im Funkraum nur für das Eve-Team).

Werkzeuge und Funkraum

Werkzeug / Szenario	Kurzbeschreibung
Skytale & Gitter	Reiter Skytale (Umfang u = 2 … 10, Raster mit Schreib-/Leserichtung, Füllzeichen X abgesetzt) · Gartenzaun (n = 2 … 8, Plätze je Schiene) · Fleißner-Schablone (Löcher setzen, Drehgruppen ●▲■◆, Gültigkeitsprüfung, Drehen 90° im Uhrzeigersinn). Ausgabe in Fünfergruppen, Hinweis „Buchstaben unverändert“ (P6).
Chiffrierscheibe	Doppelscheibe mit Schalter A = 1 / A = 0, Alphabetleiste, Formel-Modus mit Hinweis bei Rest 0 (P2), Text-Modus, Brute-Force-Liste k = 0 … 25 ohne automatische Erkennung (Eve muss selbst lesen). Auch im Gastmodus.
Funkraum „Botenlauf“ (DS 2)	Teampaare Alice/Bob tauschen Caesar-Nachrichten, das Eve-Team liest mit und knackt per Brute Force; Runde 3 mit Doppel-Caesar und „geheimem“ Gartenzaun. Ablauf, Rollenkarten, Papier-Alternative: Dokument `KR_W0_Funkraum_Botenlauf`.

Kryptolabor nach der Krypto-Werkstatt: Chiffrierscheibe, Skytale & Gitter (mit Pflügen und Fleißner-Schablone), Polybios & Playfair sowie die Zusatzwerkzeuge Codes & Signale und Versteckte Botschaften

 © Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

beruhen auf Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt) – Objekte zum direkten Bedienen mit Nachspielen in Einzelschritten, gut für den Einstieg in DS 1/2, als Stationenlernen oder zur Differenzierung. Die Konventionen (A = 1, Füllzeichen X, Leserichtung) sind an Archivwissen und Akten angepasst. In Level 0.4 ist das Schlüsselwort des Polybios-Werkzeugs fest, damit es die Aufgaben nicht vorrechnet (L55); Schlüsselwörter aus Aufgaben, Akten, Bossen und Warm-up baut das Werkzeug für Lernende auch im freien Labor nicht auf (Sperrliste, Lehrkräfte frei).

Bezug zum Abitur

Trainiert werden: Verfahren anwenden (Bestimmen, ver-/entschlüsseln mit Vorlage) · Einordnen Transposition/Substitution, mono/poly (Abitur 13 von 17 eA-Aufgaben) · Schlüsselraum/Brute Force/schwache Schlüssel · Mehrfachverschlüsselung (P8) · Fehlerfortpflanzung (Papier-Boss g) · „Entscheiden Sie begründet“ (Papier-Boss f, Abi-Checks) · Kerckhoffs (2023 NT) · Struktogramm-Analyse im Stil 2021 (Akte W0·3) · Nummerierung A = 1 der Anlage. Nicht abiturrelevant, aber KC-Pflicht: Implementierung in Java (EP-Kompetenz „implementieren“).

HISTORISCHE VORSICHT

Die Skytale ist durch Plutarch (Lysander-Biografie, um 100 n. Chr.) und frühere Erwähnungen überliefert; ob sie tatsächlich der Geheimhaltung diente, ist umstritten – immer „gilt als“, „wird überliefert“. Caesars Verschiebung um 3 ist durch Sueton überliefert. Polybios (um 200–120 v. Chr.) beschreibt ein Fackel-Signalverfahren, aus dem das Quadrat abgeleitet wird. Atbash stammt aus der hebräischen Tradition (gängige Deutung einer Stelle im Buch Jeremia). Keine erfundenen Zitate realer Personen.

Abdeckungsmatrix Welt 0

KC-Kompetenz	Level-Aufgaben	Akte-Auftrag	Boss online	Papier-Boss
beschreiben das Prinzip der **Transposition**	W0-L1-03 – 08, W0-AF	W0·1 A2–A7, Abi-Check a, b	W0-B-04, 05, 09	a, b, c
beschreiben das Prinzip der **Substitution**	W0-L2-01 – 05, W0-L4-01 – 06	W0·2 A1–A3; W0·4 A2–A6	W0-B-03, 05, 06, 15	a, c
Codierung ≠ Verschlüsselung (angrenzend Modul Codierung)	W0-L1-02, W0-L4-04	W0·1 A1; W0·4 AW1	W0-B-02	–
implementieren monoalphabetische Verfahren (Caesar)	W0-L3-01 – 07, Online-IDE	W0·3 A1–A7, Abi-Check	– (kein Code im Boss, wie Abitur)	–
beurteilen die Sicherheit einfacher Verfahren	W0-L1-08, W0-L2-04 – 08, W0-L4-04, 06, 07	W0·1 A7, Abi-Check c, d; W0·2 A4–A7, Abi-Check; W0·4 A7, Abi-Check	W0-B-08, 10, 12, 13, 14	d, e, f, g, h
fremde Chiffre (5-Schritte-Methode)	W0-L4-05 – 07	W0·4 A1–A7	W0-B-11, 12, 13	gesamt
modulares Rechnen (A = 1, Rest 0)	W0-L2-03, W0-L3-04, 06, 07	W0·2 A3; W0·3 A3, Abi-Check c	W0-B-07	a, b

Materialien Welt 0

Datei	Inhalt
`KR_W0_Praesentation_Kickoff.pptx`	Kickoff der ganzen Einheit (DS 1, ≈ 20 min)
`KR_W0_Praesentation_Antike.pptx`	Präsentation Welt 0 (DS 1–3)
`KR_W0_Akte1_Skytale_von_Sparta` … `KR_W0_Akte4_Fremde_Chiffre_I`	Akten (+ `_LSG` in `5_Loesungen`)
`KR_W0_Boss0_Mosaik_von_Pompeji`	Papier-Boss (+ `_EH`)
`KR_W0_CaesarWerkstatt_Geruest.txt` / `_LSG.txt`	Online-IDE-Gerüst / Musterlösung (23 Tests)
`KR_W0_Warmup` (+ `_LSG`)	Warm-up-Karten WU-W0-01 … 12 (Werkzeuge/Warm-up-Karten)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Datei	Inhalt
KR_W0_Funkraum_Botenlauf	Funkraum-Szenario mit Rollenkarten (Werkzeuge/Funkraum)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Anhang A · Boss-Pool online „Der Bote des Feldherrn“

Rahmentext (geduzt): Ein Bote ist mit Botschaften des Feldherrn unterwegs – und Eve hat ihre Späher überall. Zeig, dass du jede Botschaft der Antike verschlüsseln, entschlüsseln und durchschauen kannst. Du hast 25 Minuten, keine Werkzeuge, nur Papier und Kopf – wie im Abitur. Besiegst du den Boten, gehört die **Skytale** dir.

Pool 15 Aufgaben, Ziehung 8 (★ 3 / ★★ 3 / ★★★ 2), Aufgabenstellung gesiezt, alle `kern`. Mix: ★ = 01, 02, 03, 05, 15 (5) · ★★ = 04, 06, 07, 08, 09, 10 (6) · ★★★ = 11, 12, 13, 14 (4) · fremde Chiffre: 11, 12, 13.

ID	Stufe	Kategorie	Aufgabenstellung	Lösung	Fallen
W0-B-01	★	begriffe	Welcher Begriff bezeichnet das Brechen eines Verfahrens ohne Kenntnis des Schlüssels? (A) Kryptografie (B) Kryptoanalyse (C) Codierung (D) Transposition	(B)	P5
W0-B-02	★	begriffe	**Entscheiden** Sie: Welches Beispiel ist eine Verschlüsselung und keine bloße Codierung? (A) ASCII-Darstellung eines Textes (B) Morsezeichen (C) Gartenzaun mit vereinbarter Schienenzahl (D) Barcode auf einer Verpackung	(C) – nur (C) hat einen geheimen Schlüssel (P5)	P5
W0-B-03	★	verschluesseln	Nummerierung: A = 1 … Z = 26. **Bestimmen** Sie den Geheimtext zu „legat“ mit dem Caesar-Schlüssel k = 6.	`RKMGZ` (t (20) + 6 = 26 → Z, P2)	P2
W0-B-04	★★	entschluesseln	Eine Skytale mit dem Umfang u = 3 (3 Zeilen; zeilenweise geschrieben, spaltenweise gelesen) erzeugte `FRAEI GUMEE LR`. **Bestimmen** Sie den Klartext.	`feuerimlager` (12 : 3 = 4 Spalten, P3)	P3
W0-B-05	★	einordnen	**Ordnen** Sie zu (Transposition / Substitution): Skytale · Caesar · Gartenzaun · Atbash · Polybios-Quadrat · Fleißner-Schablone	Transposition: Skytale, Gartenzaun, Fleißner · Substitution: Caesar, Atbash, Polybios	P5
W0-B-06	★★	entschluesseln	Nummerierung: A = 1 … Z = 26. **Bestimmen** Sie den Klartext zu `PYLLU NCGMY HUN` (Caesar, k = 20).	`verratimsenat`	P3
W0-B-07	★★	modulo	Nummerierung: A = 1 … Z = 26, c = ((p + k − 1) mod 26) + 1. **Bestimmen** Sie c und den Buchstaben für (a) S, k = 7 (b) V, k = 4 (c) H, k = 25.	(a) 26, Z (b) 26, Z (c) 7, G	P2
W0-B-08	★★	schluesselraum	Es ist bekannt, dass „castra“ zu `LJBCAJ` verschlüsselt wurde (Caesar). **Bestimmen** Sie den Schlüssel k und die Verschiebung, mit der man entschlüsselt.	k = 9; Entschlüsseln mit 17	P3
W0-B-09	★★	entschluesseln	Gartenzaun mit n = 3 Schienen (Zickzack oben beginnend). **Bestimmen** Sie den Klartext zu `HEMBE IFKMT EESEL OUR`.	`hilfekommtuebersee` (Schienen 5 / 9 / 4)	P4
W0-B-10	★★	sicherheit-beurteilen	**Entscheiden** Sie, welche Aussage korrekt ist: (A) „Caesar ist sicher, solange niemand weiß, dass Caesar benutzt wurde.“ (B) „Nach dem Kerckhoffs-Prinzip ist Caesar unsicher, weil bei bekanntem Verfahren nur 25 sinnvolle Schlüssel zu prüfen sind.“ (C) „Caesar ist sicher, weil es 26! Schlüssel gibt.“ (D) „Kerckhoffs fordert, das Verfahren geheim zu halten.“	(B) (P7, P10)	P7, P10
W0-B-11	★★★	fremde-chiffre	Material **Spiegelbote:** Klartext in Blöcke zu 4 Buchstaben (letzter Block mit X aufgefüllt), jeden Block rückwärts schreiben, dann jeden Buchstaben mit Caesar um k verschieben (A = 1 … Z = 26). Beispiel k = 1: „rom siegt“ → `roms iegt` → `smor tgei` → `TNPSUHFJ`. **Bestimmen** Sie den Geheimtext zu „wir kommen“ mit k = 2.	`MTKYG OOQZZ ZP` (Blöcke `wirk omme nxxx` → `kriw emmo xxxn`; auch X wird verschoben, P4)	P4

 © Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ID	Stufe	Kategorie	Aufgabenstellung	Lösung	Fallen
W0-B-12	★★★	fremde-chiffre	Material Spiegelbote. a) **Bestimmen** Sie den Klartext zu `LKFVE HIIQQ HUAAQ H` mit k = 3. b) Welches Vorgehen entschlüsselt korrekt? (A) erst jeden Buchstaben um 3 zurückverschieben, dann jeden Block umdrehen (B) erst um 3 weiterverschieben, dann umdrehen (C) jeden Block umdrehen und danach noch einmal mit k = 3 verschlüsseln	a) `schiffebrennen` (+ `xx`); b) (A) (P3)	P3
W0-B-13	★★★	fremde-chiffre	Material **Wechselschritt:** Buchstaben an ungeraden Positionen (1., 3., …) Caesar um 3, an geraden Positionen um 5 (A = 1 … Z = 26). „essen“ → `HXVJQ`. **Entscheiden** Sie: (A) Transposition (B) monoalphabetische Substitution (C) polyalphabetische Substitution (D) Codierung	(C) – „eee“ → `HJH` (P5)	P5
W0-B-14	★★★	sicherheit-beurteilen	Ein Tribun verschlüsselt „tribun“ zuerst mit k = 8, dann mit k = 21 (Caesar). a) **Geben** Sie den resultierenden Geheimtext **an**. b) **Entscheiden** Sie: Die doppelte Verschlüsselung (A) erhöht den Schlüsselraum auf 26 · 26 (B) entspricht einer einzigen Caesar-Verschiebung und bringt keine zusätzliche Sicherheit (C) ist sicherer, weil Eve zwei Schlüssel finden muss	a) `WULEXQ`; b) (B) – (8 + 21) mod 26 = 3 (P8)	P8
W0-B-15	★	entschluesseln	Polybios-Standardquadrat (A B C D E / F G H I K / L M N O P / Q R S T U / V W X Y Z; I = J; erst Zeile, dann Spalte). **Bestimmen** Sie den Klartext zu `21 34 42 45 32`.	`forum`	P4

Anhang B · Trainingsplatz-Generatoren Welt 0

Deterministisch per Seed, serverseitig geprüft; Eingabe tolerant (Groß/Klein, Leerzeichen, Gruppierung egal). 1 Punkt je Aufgabe, max. 30/Tag. Wortliste `WOERTER_ANTIKE` (70 Wörter, 3–12 Buchstaben, z. B. aquaedukt, atrium, ballista, fibel, toga, lorbeer …) – keine Wörter aus Lab, Akten, Bossen und Videos.

Name	Parameter	Aufgabentext-Muster	Lösung / Prüfregel und Diagnose
`caesar_ver`	Wort aus `WOERTER_ANTIKE`, k ∈ {1, …, 25}	„Nummerierung: A = 1 … Z = 26. Verschlüssele mit Caesar, k = {k}: {wort}“	`caesar(wort, k)` GROSS; Diagnose: Eingabe = caesar(wort, 26 − k) → P3; Abweichung genau bei p + k = 26 → P2; caesar(wort, k ± 1) → P1
`caesar_ent`	wie oben	„Nummerierung: A = 1 … Z = 26. Entschlüssele mit k = {k}: {GEHEIMTEXT}“	Wort klein; Diagnose wie oben (P3: um + k statt − k)
`caesar_paar`	Wort mit 3–6 Buchstaben, k ∈ {1, …, 25}	„Das Wort {wort} wurde mit Caesar zu {GEHEIMTEXT}. Bestimme den Schlüssel k (0 … 25).“	k; Diagnose: 26 − k → P3; k ± 1 → P1
`mod_a1`	p ∈ {1, …, 26}, k ∈ {0, …, 25}; ≥ 30 % mit p + k = 26	„… Berechne c = ((p + k − 1) mod 26) + 1 für p = {p} ({Buchstabe}) und k = {k}. Gib c und den Buchstaben an.“	c und Buchstabe; Diagnose c = 0 → P2
`skytale`	Klartext 8–24 Buchstaben, u ∈ {2, 3, 4, 5}; ver/ent zufällig	„Skytale, Umfang u = {u} (zeilenweise schreiben, spaltenweise lesen, Füllzeichen X): {text}“	Verschlüsseln exakt inkl. X; Entschlüsseln: abschließende X dürfen fehlen; Diagnose: zeilenweise gelesen → P3; X fehlt → P4

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht